

Tugas Lab Algoritma Pemrograman

Nama : Fathurrohman

NPM : 252310040

Kelas : TI-25-PA

Link Github : <https://github.com/Fathur123-TI/LabAlgoritmaSemester2.git>

Hasil Screenshot

1.

```
=== INPUT DATA ===
Nama      : Fathurrohman
NIM       : 252310040
Kelas    : TI-25-PA

-----
      DATA MAHASISWA
-----
Nama      : Fathurrohman
NIM       : 252310040
Kelas    : TI-25-PA
-----

-----
Process exited after 34.2 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |
```

2. Penjelasan:

Setter dan Getter diperlukan dalam OOP karena berkaitan dengan konsep **encapsulation**, yaitu proses menyembunyikan data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class.

Dengan Setter & Getter:

1. Akses data lebih aman = atribut tidak diubah langsung dari luar class.
2. Mengatur cara perubahan data = nilai bisa dicek dulu sebelum disimpan.
3. Menghindari kesalahan data = misalnya mencegah input yang tidak valid.
4. Membuat kode lebih rapi dan terstruktur = akses data lewat method khusus.

Kapan digunakan:

1. Saat atribut dibuat private.
2. Saat data perlu divalidasi sebelum disimpan.
3. Saat ingin membatasi akses (hanya baca atau hanya ubah).
4. Saat sistem membutuhkan kontrol penuh terhadap perubahan data.